

Efectos de los mandos

CONCEPTOS BÁSICOS

Objetivos

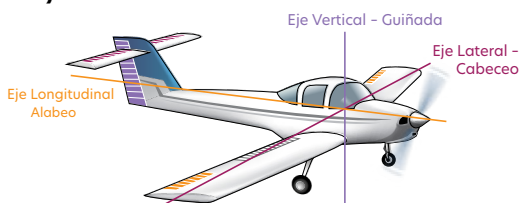
- Operar las superficies de control primarias, percibir su respuesta y observar el primer efecto aerodinámico en la aeronave en vuelo.
- Operar las superficies de control primarias y observar los efectos aerodinámicos posteriores (o secundarios) en la aeronave en vuelo.
- Operar los mandos auxiliares, percibir su respuesta y observar su efecto en la aeronave en vuelo.

Principios del vuelo

En tierra

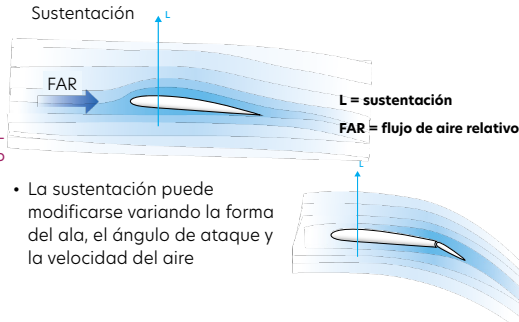
- Controlar la velocidad con el acelerador y los frenos
- Una mano en la columna de mando y la otra en el acelerador
- Mandos dobles instalados

Ejes de la aeronave



Sustentación

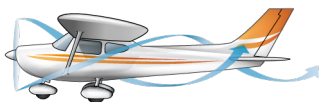
- Cuando el aire fluye sobre el ala, el aumento de velocidad en la parte superior reduce la presión = Sustentación



- La sustentación puede modificarse variando la forma del ala, el ángulo de ataque y la velocidad del aire

Mandos primarios

- El elevador hace cabecear la aeronave - modifica la actitud
- Los alerones hacen alabeo a la aeronave - cambian la dirección
- El timón de dirección hace guiñar la aeronave - vuelo equilibrado
- La estela de la hélice incide sobre el timón de dirección y el elevador (ala baja)



Mandos auxiliares

- El acelerador influye en la velocidad; conexión directa con la hélice
- Los **trim tabs** generan una fuerza para mantener los mandos primarios
- Los flaps modifican la forma del ala, aumentan la sustentación y la resistencia, y afectan la relación L/D - cambian el cabeceo; se requiere ajuste de trim.

Inercia

- Tendencia de un cuerpo a mantener su estado actual, ya sea de velocidad o de dirección

Airmanship

- "Tengo el control / Usted tiene el control"
- "Acompáñeme en los mandos"
- Ver y ser visto
- Referencia del reloj, altura/distancia relativas
- El horizonte es la referencia principal
- Referencias del terreno

Ejercicio en vuelo

Práctica de rodaje

Actitud

- Vuelo por actitud tomando como referencia el morro y las alas respecto del horizonte



Vuelo con referencia al horizonte

Mandos

Eje	Control	Accionamiento		1er efecto	2do efecto	Uso
Lateral	Elevador	Columna de mando	adelante atrás	Cabeceo	abajo arriba	Actitud y velocidad indicada
Longitudinal	Alerón	Columna de mando	derecha izquierda	Alabeo	derecha izquierda	Dirección
Normal	Timón de dirección	Pedales del timón	izquierda derecha	Guiñada	derecha izquierda	Coordinación

Velocidad del aire

- Mayor velocidad indicada: mayor sensibilidad de los mandos, respuesta más rápida y se requieren movimientos de control más pequeños
- Menor velocidad indicada: menor sensibilidad de los mandos, respuesta más lenta y se requieren movimientos de control más amplios

Corriente de hélice

- Aumento de potencia → aumenta la corriente de hélice
- Mayor flujo sobre el elevador → control más efectivo (no aplicable a aeronaves con cola en T)
- Incide sobre el timón de dirección → guiñada
- Debe compensarse con el timón de dirección

Potencia

- Reducción de potencia → el morro baja y se produce guiñada a la derecha
- Aumento de potencia → el morro sube y se produce guiñada a la izquierda
- Debe compensarse con el timón de dirección

Compensado

- Para aliviar la presión
- Si mantiene presión hacia atrás: compensar hacia atrás
- Si mantiene presión hacia adelante: compensar hacia adelante

Flaps

- Extender flaps → aumenta la sustentación y la resistencia → cambia el cabeceo; se requiere ajustar el compensador
- Retraer flaps → disminuye la sustentación y la resistencia → cambia el cabeceo; la aeronave tenderá a descender

Gestión de la aeronave

- Controles del motor
 - acelerador
 - mezcla
 - calefacción del carburador
 - temperaturas y presiones
- Velocidad de flap - arco blanco
- Inspección previa al vuelo

Factores humanos

- Limitaciones en la vigilancia visual
- Limitaciones de la memoria
- Mayor comodidad con la carga de trabajo
- Lección inherentemente descoordinada